

Biochimie · Contrôle n°2 — tips réflexes

Médisup Tours/Orléans · Module 2 · 7 octobre 2026 · 22 questions (18 QRM · 4 QRU) · 30 min · verdicts vérifiés sur le corrigé Médisup

Q	Tip réflexe	Tranche
FC3 · Liaison peptidique et peptides		
1 QRM · BCE	La liaison peptidique se forme sur le ribosome, donc pendant la traduction et non la transcription, qui fabrique l'ARN. Le plan peptidique compte 6 atomes : Cα, C, O, N, H et le Cα suivant. Son caractère partiel de double liaison explique le reste : elle est plane, très stable et majoritairement trans.	A ✗ D ✗ B ✓ C ✓ E ✓
2 QRM · ABCDE	Condensation et hydrolyse sont la même réaction dans les deux sens : une liaison formée libère un H ₂ O, une liaison coupée en consomme un ; un dipeptide n'a qu'une liaison. Liaison très stable (demi-vie de plus de 500 ans dans l'eau) : la casser exige acide fort, chaleur et 24 h, des conditions non physiologiques. Les 5 propositions sont vraies : en QRM Médisup, le 5/5 existe.	A ✓ B ✓ C ✓ D ✓ E ✓
3 QRM · AD	Ne garder que N-term, C-term et chaînes latérales. À pH très acide, la charge vaut le nombre de groupes basiques (ici +3), et chaque pKa franchi retire 1. Il faut franchir 3 pKa (2,2 puis 4,3 et 4,3) pour atteindre 0 : la zone neutre va de 4,3 à 9,7 et contient pH 7. Au-dessus de son pKa (10,8), la chaîne latérale de l'arginine passe sous forme basique, neutre : elle n'est pas toujours chargée.	C ✗ E ✗
4 QRM · ABD	Cis et trans comme en chimie : trans = de part et d'autre, ω = 180° ; cis = du même côté, ω = 0°. Le caractère de double liaison bloque la rotation : ω est fixe, jamais librement variable. En lisant la chaîne N → Cα → C, φ tourne autour de N-Cα (avant le Cα) et ψ autour de Cα-C (après).	D ✓ E ✗ C ✗ A ✓ B ✓
5 QRM · ABD	Les coupures ciblées du cours se font toutes après le résidu (côté COO) : trypsine Lys/Arg, chymotrypsine aromatiques, BrCN Met, protéase V8 Asp/Glu. n coupures à l'intérieur d'une chaîne donnent n + 1 fragments. Endo = coupe à l'intérieur de la chaîne ; ce sont les exopeptidases qui libèrent les résidus des extrémités.	B ✓ C ✗ D ✓ A ✓ E ✗
6 QRU · A	Séquences = 20 ⁿ : la réponse est une puissance de 20 (20 ; 400 ; 8 000 ; 160 000). 400 = 2 résidus, 8 000 = 3, donc 4 résidus donnent la suivante.	A ✓
FC4 · Protéines		
7 QRM · BCD	La structure primaire est l'enchaînement des acides aminés, c'est-à-dire leur ordre, pas une organisation dans l'espace. Tripeptides = 20 ³ = 8 000 : même règle des puissances de 20 qu'en Q6.	A ✗ C ✓
8 QRM · ABCDE	Structure quaternaire = plusieurs sous-unités : c'est le cas de l'hémoglobine et de ses 4 chaînes. Deuxième QRM du sujet à 5/5.	D ✓
9 QRU · B	Les protéines extrinsèques ne traversent pas la membrane : « toutes » est faux. L'arginine est chargée, donc hydrophile : elle ne peut pas élever un seuil d'hydrophobicité. Un segment transmembranaire est une hélice α, et la myristoylation donne un ancrage faible et réversible.	A ✗ C ✗ D ✗ E ✗ ⇒ B ✓
10 QRM · ABE	Échelle d'énergie : covalente ≫ liaison H ≈ hydrophobe > Van der Waals ; les liaisons de Van der Waals sont les plus faibles. Une liaison ionique est une attraction électrostatique, sans mise en commun d'électrons : elle n'est pas covalente.	D ✗ C ✗
FC6 · Enzymologie		
11 QRM · AC	Une enzyme ne rend pas possible une réaction impossible : elle accélère une réaction déjà spontanée, sans changer ΔG. Km est une concentration, Vmax une vitesse : l'un ne peut pas être la moitié de l'autre. En inhibition irréversible, c'est l'enzyme qui est modifiée (liaison covalente) ; et une enzyme, protéine, dépend de la température.	A ✓ D ✗ B ✗ E ✗
12 QRM · ABDE	Un catalyseur abaisse l'énergie d'activation, donc augmente la vitesse. La vitesse est d[P]/dt : la pente de la courbe du produit en fonction du temps.	B ✓ C ✗ D ✓
13 QRU · D	La courbe de Michaelis-Menten est une hyperbole et Km est une concentration. Conditions de Michaelis-Menten : substrat en large excès sur l'enzyme et complexe ES constant (état stationnaire).	A ✗ E ✗ B ✗ C ✗ ⇒ D ✓

Q	Tip réflexe	Tranche
14 QRM · BC	Un inhibiteur compétitif occupe le site actif : il augmente le K_m apparent mais laisse V_{max} inchangée. Sur Lineweaver-Burk, l'ordonnée à l'origine vaut $+1/V_{max}$; le signe moins appartient à l'abscisse ($-1/K_m$).	A X B ✓ C ✓ D X E X
15 QRM · AD	Non compétitif : V_{max} baisse, K_m ne change pas ; l'ordonnée $1/V_{max}$ monte et l'abscisse $-1/K_m$ est la même pour les deux droites. L'abscisse à l'origine vaut $-1/K_m$, pas K_m . La pente vaut K_m/V_{max} : si V_{max} baisse, la pente augmente ; la droite avec inhibiteur est la plus pentue.	A ✓ D ✓ E X B X C X
FC7 · Acides nucléiques - partie 1		
16 QRM · ACE	Purines = adénine, guanine et leurs dérivés oxydés (hypoxanthine, xanthine, acide urique) ; pyrimidines = cytosine, thymine, uracile. Les bases modifiées (5-méthylcytosine, 4-thiouracile...) apparaissent après la transcription, dans les ARN.	B X D X C ✓ E ✓
17 QRM · ABDE	Nucléoside = base + ose, sans phosphate ; ce sont les nucléotides qui sont incorporés dans l'ARN. Les noms en -osine / -idine désignent des nucléosides ; l'inosine contient l'hypoxanthine, dérivé oxydé de l'adénine.	A ✓ C X D ✓ E ✓
FC5 · Lipides		
18 QRM · ADE	Dans $CH_3-(CH_2)_x-(CH=CH-CH_2)_y-(CH_2)_z-COOH$: $\omega = x + 2$ et 1re double liaison en $\Delta(z + 3)$. Ici ω_6 , Δ_9 puis Δ_{12} : insaturé. À insaturation comparable, plus de carbones $\Rightarrow$ plus hydrophobe : un C18 l'est plus que le palmitique (C16). À longueur égale, chaque double liaison abaisse la fusion : C18:2 fond plus haut que C18:3.	A ✓ B X C X E ✓
19 QRU · B	Relation mère $\Delta + \omega = n$: $\omega = 20 - 17 = 3$. Les familles ω_3 et ω_6 ne se convertissent pas : un ω_3 ne vient pas de l'arachidonique (ω_6). Le nom se lit nombre de C + nombre de doubles liaisons : C20:5 = eicosa-penta-énoïque. Sphingosine + acide gras = céramide ; les cérides sont des cires (alcool gras + acide gras).	A X D X C X E X $\Rightarrow$ B ✓
20 QRM · ACE	L'Homme ne sait pas placer de double liaison au-delà de Δ_9 : les acides gras qui en ont sont indispensables, apportés par les végétaux. L'acide palmitique (C16:0), seul produit de la voie malonique, est saturé. Dans un sphingolipide, l'acide gras est lié au NH_2 de la sphingosine : liaison amide.	A ✓ D X E ✓
21 QRM · ABC	Glycérol + 2 acides gras + phosphate-X = glycérophospholipide : amphiphile (queues apolaires, tête polaire). Compter les esters : 2 avec les acides gras + 2 dans le phosphodiester (glycérol-P et P-X) = 4. En formule zigzag, chaque double liaison est dessinée : aucune ici, donc chaînes saturées, pas d'acide linoléique.	A ✓ B ✓ C ✓ E X
22 QRM · AD	Glycérol + 3 acides gras estérifiés = triglycéride ; doubles liaisons dessinées : $0 + 1 + 3 = 4$. Dans $C_n:k$, k est le nombre de doubles liaisons ; 9 est une position, à écrire Δ_9 : « C18:9 » est impossible ici. Moins de doubles liaisons $\Rightarrow$ fusion plus haute : le 2e acide gras (1) fond plus haut que le 3e (3).	A ✓ B X C X E X